Informe de Caracterización y Perfilado Energético de Equipamiento Industrial para Simulación Dinámica (8760 Horas)

La simulación energética de alta resolución es un componente crítico para la optimización de instalaciones industriales y centros de investigación. Para establecer una línea base de consumo verdaderamente representativa, es imperativo aplicar el método de análisis hora por hora (8760 horas), el cual simula el comportamiento térmico y eléctrico de una instalación a lo largo de un año completo. Esta metodología, fuertemente respaldada por la *ASHRAE Guideline 14*, permite capturar la interacción dinámica entre las variaciones climáticas, los perfiles de ocupación y la respuesta de los sistemas mecánicos[1]. A diferencia de los métodos simplificados, el análisis 8760 incorpora las fluctuaciones de carga parcial, los ciclos de trabajo y la variabilidad estacional, resultando indispensable para el cumplimiento de normativas de gestión energética como la ISO 50001[4].

La precisión de estos modelos depende intrínsecamente de la calidad de los datos de entrada electromecánicos. En el contexto de los sistemas rotativos y motores eléctricos, las normativas internacionales como la IEC 60034-30-1 resultan fundamentales para clasificar la eficiencia operativa. La transición hacia motores de clase *Premium* (IE3) y *Super-Premium* (IE4) no solo reduce las pérdidas térmicas en un 20-30% respecto a modelos antiguos, sino que altera el factor de potencia nominal y el comportamiento bajo carga parcial[6]. Por lo tanto, caracterizar un equipo requiere especificar no solo su potencia nominal, sino cómo su eficiencia y factor de potencia varían dinámicamente según el estado de operación.

Paralelamente, la proliferación de Variadores de Frecuencia (VFD) y rectificadores activos ha introducido distorsiones armónicas en las redes industriales. La normativa IEEE 519-2022 establece límites estrictos para la Distorsión Armónica Total (THD) y la Distorsión de Demanda Total (TDD) en el Punto de Acoplamiento Común (PCC)[9]. Mientras que una carga lineal (como un motor de arranque directo o un calentador resistivo) presenta una THD baja, los equipos controlados por electrónica de potencia pueden inyectar armónicos significativos, alterando la calidad de la energía y requiriendo mitigación activa[12]. Los perfiles detallados a continuación incorporan estas métricas de calidad de energía, estableciendo una base exhaustiva para la simulación de 100 equipos clave en entornos industriales y de investigación.

HVAC Industrial (20 equipos)

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) representan frecuentemente entre el 40% y el 60% del consumo eléctrico total en instalaciones comerciales e industriales[14]. Su modelado exige comprender la fuerte dependencia estacional y la respuesta a la carga térmica sensible y latente. Los chillers, torres de enfriamiento y unidades manejadoras de aire (AHU) operan raramente a plena carga, modulando su

capacidad mediante variadores de frecuencia que mejoran el factor de carga parcial, pero introducen armónicos en la red.

HVAC-001 - Chiller Centrífugo de Alta Eficiencia

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Trane CenTraVac CVHE
Potencia nominal	350.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	595 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	18.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.75
- Variabilidad estacional: Alta. Pico de consumo en meses de verano; carga base en invierno.
- Ciclos de trabajo: Operación plena (30%), Operación parcial (60%), Standby (10%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.3, 0.6, 0.1 respectivamente.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 60s, consumo 4.0x nominal
- Standby: 5% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Planta central de agua helada para refrigeración de procesos.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Requiere bombas primarias y torres de enfriamiento.
- Condiciones ambientales: El consumo aumenta drásticamente con la temperatura del bulbo húmedo exterior.

HVAC-002 - Chiller Enfriado por Aire con VFD

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Carrier AquaForce 30KAV
Potencia nominal	180.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	273 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	5.0 % (Con filtro armónico activo)

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Muy dependiente de la temperatura del aire exterior.
- Ciclos de trabajo: Modulación continua Inverter (90%), Apagado (10%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.9, 0.1.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 30s, consumo 1.5x nominal
- Standby: 2% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Climatización de naves de ensamblaje.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Red de agua helada secundaria.
- Condiciones ambientales: Rendimiento afectado por exposición solar directa y temperatura ambiente.

HVAC-003 - Chiller de Tornillo Agua-Agua

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Daikin EWWD-FZ
Potencia nominal	220.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	368 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	12.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Moderada. La carga del proceso suele dominar sobre el clima exterior.
- Ciclos de trabajo: Carga plena (20%), Carga parcial escalonada (75%), Standby (5%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2, 0.75, 0.05.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 45s, consumo 4.5x nominal
- Standby: 3% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Enfriamiento de inyectoras y procesos de manufactura.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Torres de enfriamiento de circuito cerrado.
- Condiciones ambientales: Operación interior estable, independiente del clima.

HVAC-004 - Torre de Enfriamiento Circuito Cerrado

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	BAC FXV Series
Potencia nominal	45.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	77 A
Factor de potencia nominal	0.84
Fases	3
THD esperado	3.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Alta correlación con la humedad exterior.
- Ciclos de trabajo: Ventilador a plena capacidad (60%), Ventilador ciclando (40%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.6, 0.4.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 0% de nominal (apagado)
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Rechazo térmico de chillers condensados por agua.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Chiller principal y bombas de condensación.
- Condiciones ambientales: Sensible al bulbo húmedo y vientos cruzados.

HVAC-005 - Torre de Enfriamiento Tiro Forzado

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Marley NC Class
Potencia nominal	30.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	52 A
Factor de potencia nominal	0.83
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Mayor uso durante turnos diurnos de verano.
- Ciclos de trabajo: Operación plena (50%), Parcial/apagado (50%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.5, 0.5.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 15s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Rechazo de calor de procesos secundarios.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Ninguna directa (válvulas termostáticas de control).
- Condiciones ambientales: Intemperie.

HVAC-006 - Unidad Manejadora de Aire (AHU) Gran Caudal

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	York Solution AHU
Potencia nominal	22.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	35 A

Factor de potencia nominal	0.92
Fases	3
THD esperado	15.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.60
- Variabilidad estacional: Constante (el caudal de ventilación es fijo por calidad de aire).
- Ciclos de trabajo: Volumen Variable (VAV) adaptativo (100% del tiempo operativo).
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 20s, consumo 2.0x nominal (Arrancador suave/VFD).
- Standby: 5% de nominal (controladores de compuertas).
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Renovación y filtrado de aire en nave de producción.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Agua helada/caliente de caldera.
- Condiciones ambientales: Calidad del aire particulado exterior.

HVAC-007 - Unidad Manejadora de Aire Cleanroom (Sala Blanca)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	FläktGroup CAIRplus
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	23 A
Factor de potencia nominal	0.94
Fases	3

THD esperado	12.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.85
- Variabilidad estacional: Nula. Requiere presurización y filtrado constante 24/7.
- Ciclos de trabajo: Flujo volumétrico constante para mantener presiones positivas.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 (Plena carga continua).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 30s, consumo 1.5x nominal
- Standby: N/A (nunca se apaga).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Filtración HEPA y control T/HR en laboratorios farmacéuticos o semiconductores.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Monitoreo de presión diferencial.
- Condiciones ambientales: Estrictamente controladas.

HVAC-008 - Sistema VRF Industrial Exterior

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Mitsubishi Electric City Multi
Potencia nominal	56.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	84 A
Factor de potencia nominal	0.96
Fases	3
THD esperado	8.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.55
- Variabilidad estacional: Muy alta (funciona como bomba de calor en invierno).
- Ciclos de trabajo: Modulación continua del compresor Inverter.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.8 modulando, 0.2 standby/apagado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 1.2x nominal (Arranque Inverter muy suave).
- Standby: 3% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Climatización de oficinas periféricas de la planta.
- Criticidad: FLEXIBLE
- Dependencias: Evaporadoras internas distribuidas.
- Condiciones ambientales: Temperatura ambiente (afecta coeficiente de desempeño COP).

HVAC-009 - Unidad de Enfriamiento de Precisión (CRAC)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Vertiv Liebert PeX4
Potencia nominal	40.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	62 A
Factor de potencia nominal	0.93
Fases	3
THD esperado	10.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana

- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Nula. La carga proviene de servidores TI internos.
- Ciclos de trabajo: Compresor modulante continuo, ventilador EC constante.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 operación base.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 15s, consumo 2.5x nominal
- Standby: 5% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Climatización bajo piso falso en Data Center.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: UPS.
- Condiciones ambientales: Carga térmica interna constante.

HVAC-010 - Unidad In-Row para Data Center

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Schneider Electric Uniflair
Potencia nominal	12.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	18 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	7.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.75
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Ventiladores acoplados a la carga instantánea del rack.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 operación variable.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 1.2x nominal
- Standby: 2% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Extracción de calor directa en pasillo caliente.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Suministro de agua helada del chiller central.
- Condiciones ambientales: Temperaturas del aire de retorno del rack.

HVAC-011 - Fan Coil Hidrónico Industrial High-Static

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Carrier 42CT
Potencia nominal	2.2 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	10.8 A
Factor de potencia nominal	0.88
Fases	1
THD esperado	4.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Carga media todo el año.
- Ciclos de trabajo: Velocidad Alta (20%), Media (40%), Baja (30%), Apagado (10%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2, 0.4, 0.3, 0.1.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 2s, consumo 3.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Laboratorios secundarios y cuartos de control.

- Criticidad: NO_CRITICA
- Dependencias: Sistema hidrónico principal.
- Condiciones ambientales: Requisitos de ocupación humana.

HVAC-012 - Fan Coil Encastrable Techo

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Daikin FWC-BT
Potencia nominal	0.85 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	4.3 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	1
THD esperado	5.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 10 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.50
- Variabilidad estacional: Uso esporádico según clima exterior y ocupación.
- Ciclos de trabajo: Ciclado termostático (ON/OFF).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.5 ON, 0.5 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 2s, consumo 3.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Oficinas administrativas pequeñas.
- Criticidad: NO_CRITICA
- Dependencias: Chiller/Caldera de planta.
- Condiciones ambientales: Temperaturas de confort.

HVAC-013 - Rooftop Package Unit con Bomba de Calor

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Trane Voyager
Potencia nominal	35.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	58 A
Factor de potencia nominal	0.87
Fases	3
THD esperado	6.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 14 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.68
- Variabilidad estacional: Pico en verano e invierno (refrigeración/calefacción).
- Ciclos de trabajo: Compresor ON (60%), Ventilador sin compresor (30%), Apagado (10%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.6, 0.3, 0.1.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 2% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Acondicionamiento de nave logística o almacén.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Ninguna (Autónomo).
- Condiciones ambientales: Instalado en la intemperie.

HVAC-014 - Climatizador Evaporativo Industrial

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	Seeley Breezair TBS500
Potencia nominal	7.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	13 A
Factor de potencia nominal	0.82
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 10 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Exclusivo de meses cálidos y secos.
- Ciclos de trabajo: Ventilador y bomba de agua en estado estacionario ON.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.7 ON, 0.3 Standby.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Inyección de aire fresco y húmedo en líneas de ensamble calientes.
- Criticidad: FLEXIBLE
- Dependencias: Suministro de agua de red.
- Condiciones ambientales: Altamente dependiente de la depresión psicrométrica (baja humedad relativa).

HVAC-015 - Deshumectador Industrial por Rotor Desecante

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Munters MX2 1500

Potencia nominal	28.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	44 A
Factor de potencia nominal	0.91
Fases	3
THD esperado	4.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.82
- Variabilidad estacional: Pico en meses lluviosos/húmedos.
- Ciclos de trabajo: Resistencia térmica de regeneración y rotor girando 100%.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.8 Plena carga, 0.2 Modulado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 2.0x nominal (combinación resistiva/inductiva).
- Standby: 5% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Control estricto de humedad en cuartos de secado o envasado de polvos.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Inyección de aire de proceso.
- Condiciones ambientales: Sensible a la humedad absoluta del aire exterior.

HVAC-016 - Extractora de Aire Recirculante (Clasificación ATEX)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Systemair Danvent DV
Potencia nominal	18.5 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	31 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	14.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.78
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Velocidad continua controlada por VFD antiexplosivo.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 ON.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 15s, consumo 1.5x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Extracción en zonas de solventes y atmósferas explosivas.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Sensores de vapores orgánicos (LEL).
- Condiciones ambientales: Ambientes industriales severos.

HVAC-017 - Chiller Scroll Compacto Aire-Agua

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Stulz CyberCool 2
Potencia nominal	90.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	148 A

Factor de potencia nominal	0.88
Fases	3
THD esperado	10.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.62
- Variabilidad estacional: Mayor demanda en picos diurnos de verano.
- Ciclos de trabajo: Compresores múltiples encendiendo en cascada.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2 (1 comp), 0.4 (2 comp), 0.2 (3 comp), 0.2 apagado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 4.0x nominal (picos sucesivos).
- Standby: 2% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Enfriamiento de redes de laboratorios periféricos.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Red hidrónica local.
- Condiciones ambientales: Montaje exterior.

HVAC-018 - Bomba de Calor Geotérmica Industrial

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	WaterFurnace 7 Series
Potencia nominal	42.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	68 A
Factor de potencia nominal	0.89

Fases	3
THD esperado	5.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.58
- Variabilidad estacional: Altamente eficiente todo el año debido a la inercia térmica del subsuelo.
- Ciclos de trabajo: Carga base continua, ciclos medios de termostato.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.6 ON, 0.4 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 3.0x nominal
- Standby: 2% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Calefacción de radiadores industriales/piso radiante.
- Criticidad: FLEXIBLE
- Dependencias: Lazo de intercambio geotérmico subterráneo.
- Condiciones ambientales: Temperatura del terreno profundo.

HVAC-019 - Cortina de Aire Industrial Trifásica

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Thermoscreens HP2000
Potencia nominal	18.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	27 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3

THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Calefacción resistiva activa sólo en invierno.
- Ciclos de trabajo: Accionada por switch de apertura de portón.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2 ON pleno, 0.8 Apagado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 2s, consumo 2.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Puerta de muelle de carga (andén logístico).
- Criticidad: NO_CRITICA
- Dependencias: Apertura de puerta externa.
- Condiciones ambientales: Infiltración de aire frío.

HVAC-020 - Unidad Condensadora Remota para Chillers

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Güntner GFH
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	26 A
Factor de potencia nominal	0.84
Fases	3
THD esperado	4.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Totalmente correlacionada a la carga de los compresores interiores.
- Ciclos de trabajo: Control de presión de condensación modulando los ventiladores.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.4 alta velocidad, 0.6 velocidad reducida.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 1.5x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Disipación de calor central (Dry Cooler).
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Tuberías de gas refrigerante desde sala de máquinas.
- Condiciones ambientales: Temperatura exterior y obstrucciones.

Compresores y Neumática (15 equipos)

El aire comprimido es considerado el "cuarto servicio" en las plantas industriales, pero adolece de enormes ineficiencias inherentes (gran disipación térmica). El perfil de consumo se divide entre equipos de carga base (a plena capacidad y alta eficiencia constante) y equipos de *trimming* (variadores de velocidad o sistemas cíclicos) que responden a la fluctuación de demanda.

COMP-001 - Compresor de Tornillo Rotativo VSD

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Atlas Copco GA90 VSD
Potencia nominal	90.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	136 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3

THD esperado	28.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Velocidad del motor modulada según la presión de la red (30% a 100% rpm).
- Fracción de tiempo en cada estado: Modulación continua (1.0).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 15s, consumo 1.2x nominal (VSD minimiza picos de corriente).
- Standby: 10% de nominal (motor detenido pero electrónica y ventilación auxiliares operando).
- Flexibilidad: sí (como carga marginal de red).

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Suministro de aire comprimido modulante primario.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Unidad secadora y red de filtrado.
- Condiciones ambientales: Requiere adecuada ventilación en el cuarto de compresores.

COMP-002 - Compresor de Tornillo Velocidad Fija (Carga Base)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Kaeser CSD 125
Potencia nominal	75.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	128 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.85
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Regulación carga (Load) / vacío (Unload).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.85 Carga, 0.15 Vacío.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 6.0x nominal (Estrella-Triángulo).
- Standby: 25% de nominal (Trabajo en vacío, motor girando sin compresión).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Operación constante como "carga base" de un sistema de múltiples compresores.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Válvula de admisión y descompresión.
- Condiciones ambientales: Calidad del aire aspirado.

COMP-003 - Compresor de Tornillo Gran Caudal

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Ingersoll Rand R-Series 160
Potencia nominal	160.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	273 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 6 días/semana

- Factor de carga promedio: 0.90
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Plena carga casi ininterrumpida.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.95 Carga, 0.05 Vacío.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 12s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 25% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Minería, siderurgia, o ensamblaje de gran formato.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Pulmón acumulador de gran volumen.
- Condiciones ambientales: Susceptible a saturación de filtros por polución.

COMP-004 - Compresor de Tornillo Secundario

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Sullair LS90
Potencia nominal	90.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	153 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 8 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.50
- Variabilidad estacional: Usado para absorber picos diarios de turnos específicos.
- Ciclos de trabajo: Mayor tiempo en Unload (vacío) que los compresores base.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.4 Carga, 0.6 Vacío/Apagado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 20% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Respaldo de red y absorción de transitorios.
- Criticidad: FLEXIBLE
- Dependencias: Controlador lógico programable maestro de secuenciación.
- Condiciones ambientales: Normal de cuarto de equipos.

COMP-005 - Compresor de Tornillo Pequeño

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Boge C20
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	26 A
Factor de potencia nominal	0.84
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Ciclado directo de ON y OFF, con corto período en vacío.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.7 Carga, 0.3 Apagado.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 20% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Taller de mantenimiento o sub-estación neumática aislada.

- Criticidad: NO_CRITICA
- Dependencias: Ninguna externa.
- Condiciones ambientales: Operación autónoma en el punto de uso.

COMP-006 - Compresor de Tornillo Mediano

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	CompAir L45
Potencia nominal	45.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	77 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Regulación de válvulas de admisión estándar.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.6 Carga, 0.4 Vacío.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 8s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 25% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Herramientas neumáticas intermitentes y cilindros de línea.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Secador frigorífico independiente.
- Condiciones ambientales: Calidad estándar de red.

COMP-007 - Compresor Centrífugo de Aire

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Atlas Copco ZH 350
Potencia nominal	350.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	585 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	2.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.95
- Variabilidad estacional: Eficiencia levemente superior con aire frío y denso de invierno.
- Ciclos de trabajo: Operación aerodinámica constante a altas revoluciones; válvulas de bypass (blow-off) previenen bombeo (surge).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.95 Diseño, 0.05 Bypass/Purga.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 20s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 30% de nominal (Blow-off continuo sin apagar).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Industria de vidrio o automotriz, flujo de aire exento de aceite.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Intercoolers de agua helada vitales.
- Condiciones ambientales: Presión barométrica afecta la relación de compresión.

COMP-008 - Compresor Centrífugo de Gran Volumen

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	FS-Elliott Polaris
Potencia nominal	250.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	418 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	2.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.88
- Variabilidad estacional: Baja.
- Ciclos de trabajo: Rotación continua de impulsores en distintas etapas.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.90 Plena carga, 0.10 Modulación Inlet Guide Vane (IGV).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 20s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 30% de nominal
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Soplado de botellas PET o procesos petroquímicos.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Pre-filtros de altísima eficiencia.
- Condiciones ambientales: Requiere aire libre de vibraciones y turbulencias en la toma.

COMP-009 - Compresor de Pistón Alta Presión (Booster)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Kaeser N253 Piston Booster

Potencia nominal	22.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	37 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 10 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.50
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Arranques y paradas bruscos y repetitivos para recargar banco de alta presión.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.5 Carga (100%), 0.5 Apagado absoluto.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 3s, consumo 7.0x nominal (Gran inercia de compresión).
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Elevación de presión de 7 bar a 40 bar para corte láser o prueba hidrostática.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Necesita suministro previo de aire comprimido a 7 bar.
- Condiciones ambientales: Tendencia al sobrecalentamiento del bloque de pistones.

COMP-010 - Compresor de Pistón de Taller

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Quincy QT-15
Potencia nominal	11.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	19 A
Factor de potencia nominal	0.83
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 8 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.40
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Control presostático clásico (Enciende al bajar presión, apaga al llenar tanque).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.4 ON, 0.6 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 2s, consumo 7.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Uso neumático general en bahías de mantenimiento.
- Criticidad: NO_CRITICA
- Dependencias: Tanque receptor adyacente.
- Condiciones ambientales: Típicamente sucio y ruidoso.

COMP-011 - Bomba de Vacío de Paletas Rotativas

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Busch R5
Potencia nominal	18.5 kW
Voltaje	400 V

Corriente nominal	31 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Evacuación inicial (carga alta) seguido de mantenimiento de vacío profundo.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2 Evacuación, 0.8 Mantenimiento.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 40% de nominal (trabajando en dead-head).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Envasado al vacío en industria alimentaria (carnes, quesos).
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Aceite lubricante/sellador en óptimo estado.
- Condiciones ambientales: Viscosidad del aceite afectada por frío.

COMP-012 - Bomba de Vacío Auxiliar

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Leybold SOGEVAC
Potencia nominal	7.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	13 A

Factor de potencia nominal	0.83
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Ciclos de desgasificación esporádica.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.7 Carga, 0.3 Standby por bypass.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 3s, consumo 5.0x nominal
- Standby: 30% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Termoformado de envases plásticos o sujeción por vacío (CNC routers).
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Filtrado de polvo para evitar entrada a la cámara.
- Condiciones ambientales: Limpieza regular de filtros.

COMP-013 - Bomba de Vacío Seca (Dry Pump) con VFD

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Edwards GXS Dry
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	24 A
Factor de potencia nominal	0.90

Fases	3
THD esperado	15.0 % (Electrónica integrada)

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.60
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Algoritmo interno ajusta RPM según la presión del gas de proceso.
- Fracción de tiempo en cada estado: Modulación continua (1.0).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 1.5x nominal
- Standby: 10% de nominal (Modo Green/Standby inteligente).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Fabricación de semiconductores, recubrimientos PVD, procesos libres de hidrocarburos.
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Suministro de nitrógeno para purga de laberintos.
- Condiciones ambientales: Ambientes asépticos.

COMP-014 - Soplador de Lóbulos (Blower) para Presión Positiva

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Aerzen Delta Blower
Potencia nominal	37.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	63 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3

THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.85
- Variabilidad estacional: Requiere bombear mayor volumen en verano al disminuir la densidad del aire.
- Ciclos de trabajo: Desplazamiento de gas a baja presión pero volumen alto y constante.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 Flujo base.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 15s, consumo 6.0x nominal
- Standby: N/A (Típicamente en configuración 1+1 redundante).
- Flexibilidad: sí (Rotación de redundancia).

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Aireación biológica en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
- Criticidad: CRITICA
- Dependencias: Demanda biológica de oxígeno (sensores D.O.).
- Condiciones ambientales: Instalación exterior bajo cubiertas.

COMP-015 - Soplador Auxiliar de Transporte Neumático

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Gardner Denver Sutorbilt
Potencia nominal	22.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	38 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.75
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Se enciende y apaga sincronizado con tolvas pesadoras y silos.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.5 ON, 0.5 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 10s, consumo 6.0x nominal
- Standby: 0% de nominal
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Transporte de pellets de plástico o grano hacia extrusoras.
- Criticidad: ESENCIAL
- Dependencias: Válvulas rotativas o "esclusas".
- Condiciones ambientales: Concentración de partículas sólidas suspendidas.

Motores eléctricos (20 equipos)

El estándar IEC 60034-30-1 ha redefinido el panorama industrial. Los motores IE3 (Premium) e IE4 (Super-Premium) disminuyen radicalmente las pérdidas rotóricas y de núcleo de estator en comparación con los obsoletos IE1[6]. Mientras un motor operado directamente (DOL) es una carga amigable para la red respecto a los armónicos, el uso de VFD en la mitad de estos equipos incrementa dramáticamente su controlabilidad y factor de carga a expensas de la distorsión de THD[7].

(Nota: La corriente nominal se calculó matemáticamente asumiendo $V = 400V$ *, trifásica* $\sqrt{3} \approx 1.732$ *, ajustada a eficiencia y factor de potencia nominal:* $I = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot PF \cdot \eta}$ *)*

MOT-001 - Motor IE3 Bomba 1 (DOL)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	ABB IE3 Cast Iron
Potencia nominal	0.75 kW
Voltaje	400 V

Corriente nominal	1.7 A
Factor de potencia nominal	0.78
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.80. Continuo, sin estacionalidad.
Dinámico: Arranque 6x nominal (2s). Standby 0%.
Contexto: Aplicación general de trasvase hídrico. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-002 - Motor IE3 Extractor (DOL)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Siemens Simotics SD IE3
Potencia nominal	1.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	3.2 A
Factor de potencia nominal	0.80
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.70. Constante.
Dinámico: Arranque 6x nominal (3s). Standby 0%.
Contexto: Ventilación de naves. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-003 - Motor IE3 Agitador (DOL)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	WEG W22 Premium
Potencia nominal	3.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	6.1 A
Factor de potencia nominal	0.82
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.65.
Dinámico: Arranque 6x nominal (3s).
Contexto: Mezclador de tanques de reacción química. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-004 - Motor IE3 Motorreductor (DOL)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	SEW Eurodrive DRN
Potencia nominal	5.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	10.7 A
Factor de potencia nominal	0.84
Fases	3

THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.85.
Dinámico: Arranque 6x nominal (5s). Picos dinámicos mecánicos en carga intermitente.
Contexto: Elevador de cangilones logístico. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-005 - Motor IE3 Ventilador Tiro Inducido (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	ABB IE3 Process Performance
Potencia nominal	11.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	20.5 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.90.
Dinámico: Arranque 5x nominal (10s rampa).
Contexto: Flujo de humos en chimenea de caldera. Criticidad: CRITICA.

MOT-006 - Motor IE3 Compresión Primaria (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	WEG W22
Potencia nominal	22.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	39.8 A
Factor de potencia nominal	0.87
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.75.
Dinámico: Arranque 5x nominal (12s rampa).
Contexto: Accionamiento de bombas de amoníaco. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-007 - Motor IE3 Molino A (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Siemens Simotics FD
Potencia nominal	45.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	79.5 A
Factor de potencia nominal	0.88
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.95 (Alta densidad inercial).
Dinámico: Arranque 4x nominal (15s).
Contexto: Molienda primaria de crudo en cementera. Criticidad: CRITICA.

MOT-008 - Motor IE3 Molino B (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	ABB High Voltage Induction
Potencia nominal	75.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	131.0 A
Factor de potencia nominal	0.88
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.90.
Dinámico: Arranque 4x nominal (20s).
Contexto: Refinación secundaria de partículas sólidas. Criticidad: CRITICA.

MOT-009 - Motor IE3 Trituradora (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	WEG W50
Potencia nominal	160.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	275 A
Factor de potencia nominal	0.89

Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.85.
Dinámico: Arranque 4x nominal (25s).
Contexto: Triturado de chatarra (Heavy-duty). Flexibilidad horaria si hay silos intermedios. Criticidad: CRITICA.

MOT-010 - Motor IE3 Cinta Carga Larga (Soft Start)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Siemens H-Compact
Potencia nominal	500.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	855 A
Factor de potencia nominal	0.89
Fases	3
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.80.
Dinámico: Arranque 3x nominal (30s) con acople viscoso.
Contexto: Transporte continuo transfronterizo de mineral desde la mina. Criticidad: CRITICA.

MOT-011 - Motor IE4 Síncrono Reluctancia + VFD

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	ABB SynRM
Potencia nominal	1.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	2.5 A (Mejorado por SynRM)
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	35.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.60. Variable.
Dinámico: Arranque 1.1x nominal (10s controlados).
Contexto: Bomba de dosificación de aditivos químicos (alta exactitud). Criticidad: FLEXIBLE.

MOT-012 - Motor IE4 + VFD (Bomba B)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	WEG W22 Magnet
Potencia nominal	2.2 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	3.6 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	35.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.65.
Dinámico: Arranque 1.1x nominal.
Contexto: Circulación de fluidos limpios industriales secundarios. Criticidad: FLEXIBLE.

MOT-013 - Motor IE4 + VFD (Ventilador A)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Siemens Simotics Reluctance
Potencia nominal	5.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	9.0 A
Factor de potencia nominal	0.96
Fases	3
THD esperado	32.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.75.
Dinámico: Arranque 1.2x nominal (15s).
Contexto: Ventilación adaptativa de ductos secundarios. Criticidad: FLEXIBLE.

MOT-014 - Motor IE4 + VFD (Ventilador B)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	ABB SynRM
Potencia nominal	11.0 kW
Voltaje	400 V

Corriente nominal	17.5 A
Factor de potencia nominal	0.96
Fases	3
THD esperado	30.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.80.
Dinámico: Arranque 1.2x nominal.
Contexto: Manejadora de aire central. Criticidad: ESENCIAL.

MOT-015 - Motor IE4 + VFD (Mezclador)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	WEG Super Premium
Potencia nominal	18.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	28.5 A
Factor de potencia nominal	0.97
Fases	3
THD esperado	28.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 5 días/semana. Factor carga: 0.70.
Dinámico: Arranque 1.5x nominal (10s) superando viscosidad base.
Contexto: Mezclador de resinas con perfiles de torque constante (Constant Torque).
Criticidad: ESENCIAL.

MOT-016 - Motor IE4 + VFD (Cinta Clasificadora)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	SEW DRC
Potencia nominal	30.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	46.0 A
Factor de potencia nominal	0.97
Fases	3
THD esperado	25.0 %

Perfil de consumo: Operación: 16 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.50.
Dinámico: Arranque 1.5x nominal. Velocidad adaptativa según flujo logístico (sensores fotocélula).
Contexto: Centro de distribución e-commerce. Criticidad: FLEXIBLE.

MOT-017 - Motor IE4 + VFD + Active Filter (Bomba C)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	ABB Drive + IE4
Potencia nominal	55.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	83.5 A
Factor de potencia nominal	0.97

Fases	3
THD esperado	5.0 % (Con mitigación armónica IEEE 519)

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.85.
Dinámico: Arranque 1.2x nominal (20s).
Contexto: Bomba principal de red contraincendios / presurización crítica. Criticidad: CRITICA.

MOT-018 - Motor IE4 + VFD + AFE (Ventilador C)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Siemens G120 + Reluctance
Potencia nominal	90.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	135.0 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	3
THD esperado	<5.0 % (Active Front End)

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.90.
Dinámico: Arranque 1.2x nominal (25s).
Contexto: Tiro forzado de secadero industrial gigante. Criticidad: CRITICA.

MOT-019 - Motor IE4 + VFD (Extrusora de Plástico)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	WEG W22 Magnet

Potencia nominal	160.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	240.0 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	3
THD esperado	4.0 % (AFE Incorporado)

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 6 días/semana. Factor carga: 0.85.
Dinámico: Arranque 1.5x nominal (30s) para vencer torque de arranque en material viscoso.
Contexto: Producción de tubería HDPE; proceso de flujo constante y par alto a bajas RPM.
Criticidad: CRITICA.

MOT-020 - Motor IE4 + VFD Centralizado (Main Drive)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	ABB ACS880 + SynRM High Power
Potencia nominal	315.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	470 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo: Operación: 24 h/día, 7 días/semana. Factor carga: 0.95.

Dinámico: Arranque 1.2x nominal (40s).
Contexto: Extractor de gases de horno en fundición metalúrgica. Regeneración al frenar. Criticidad: CRITICA.

Bombas y sistemas hidráulicos (15 equipos)

El transporte de fluidos conforma el mayor bloque individual de consumo en las utilidades de plantas de procesos (alimenticias, químicas, papeleras). La topología y presión de red determinan si las bombas centrífugas operan con válvulas de estrangulamiento (ineficiente pero de carga constante) o modulando su velocidad mediante VFD (modificando la curva de demanda exponencialmente)[8].

BOMB-001 - Bomba Agua Procesos 1

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Grundfos CR 10
Potencia nominal	5.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	10.2 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 12 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Llenado de depósitos batch (ON 100%, OFF 0%).
- Fracción de tiempo: 0.5 ON, 0.5 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Directo, 6.0x nominal (2s).
- Standby: 0%

- Flexibilidad: sí (si el tanque pulmón tiene suficiente capacidad térmica/volumétrica).

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Suministro de agua osmotizada a reactores.
- Criticidad: ESENCIAL

BOMB-002 - Bomba Agua Procesos 2 (Respaldo)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Grundfos CR 10 (Redundancia)
Potencia nominal	5.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	10.2 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 2 h/día (Ciclo de mantenimiento preventivo y testeo).
- Factor de carga promedio: 0.90
- Ciclos de trabajo: Mayormente inactiva.
- Fracción de tiempo: 0.08 ON, 0.92 OFF.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Directo, 6x.
- Standby: 0%
- Flexibilidad: sí

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Redundancia N+1.
- Criticidad: ESENCIAL

BOMB-003 - Bomba Alimentación Caldera 1

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	KSB Multitec
Potencia nominal	18.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	33 A
Factor de potencia nominal	0.87
Fases	3
THD esperado	2.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.75
- Variabilidad estacional: Aumenta la demanda de vapor en invierno.
- Ciclos de trabajo: Continua, manteniendo nivel en domo de caldera.
- Fracción de tiempo: 1.0 ON.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 5x nominal (arrancador suave).
- Standby: 0%
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Manejo de agua descalcificada a alta temperatura y alta presión (30 bar).
- Criticidad: CRITICA (si falla, detiene la producción de vapor).

BOMB-004 - Bomba Alimentación Caldera 2

(Idéntica a BOMB-003, rotando operación 50/50 durante la semana en el mismo perfil de carga y criticidad CRITICA).

BOMB-005 - Bomba Circulación Agua Helada (Primary Chilled Water)

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	Sulzer AHLSTAR (con VFD)
Potencia nominal	45.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	68 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	20.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Variabilidad estacional: Perfectamente alineada con la demanda del chiller primario HVAC-001.
- Ciclos de trabajo: Regulación de flujo volumétrico mediante lazo PID midiendo presión diferencial (dP).
- Fracción de tiempo: 1.0 modulando.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 1.2x nominal (lento y controlado por VFD).
- Standby: 5% (frecuencia mínima).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Loop primario de climatización central.
- Criticidad: CRITICA.

BOMB-006 - Bomba Circulación Condensados

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Sulzer CPT
Potencia nominal	30.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	54 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.80
- Variabilidad estacional: Constante, dependiente del caudal torre de enfriamiento.
- Ciclos de trabajo: Caudal fijo.
- Fracción de tiempo: 1.0 ON.

Comportamiento dinámico: Arranque suave (4x). Flexibilidad nula.
Contexto operativo: Sistema condensador del chiller de agua. Criticidad: ESENCIAL.

BOMB-007 - Grupo de Presión Principal (Booster Set Múltiple)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Grundfos Hydro MPC
Potencia nominal	11.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	17 A
Factor de potencia nominal	0.96
Fases	3
THD esperado	30.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Variabilidad estacional: Moderada.
- Ciclos de trabajo: Las bombas entran en cascada vía VFD según la demanda instantánea de las canillas/válvulas de la planta.
- Fracción de tiempo: Modulación estocástica constante.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Sin pico perceptible (Cascade inverter).
- Standby: 5%
- Flexibilidad: sí (en cierta medida compensada por el pulmón neumático).

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Red de agua potable presurizada. Criticidad: CRITICA.

BOMB-008 - Grupo de Presión Secundario (Agua Cruda)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	DAB Booster
Potencia nominal	7.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	14 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 % (DOL)

Perfil de consumo: Operación 10h/día. Carga: 0.60. Ciclos ON/OFF crudos guiados por presostato de vejiga.
Dinámica: Arranque 6x (milisegundos).
Contexto: Suministro de riego y lavado bruto. Criticidad: ESENCIAL.

BOMB-009 - Equipo de Presión Lavado Alta Presión

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Kärcher HDS (Fija)
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	27 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	4.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 4 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.95
- Variabilidad estacional: Ninguna.
- Ciclos de trabajo: Operado en ventanas estrictas al final del turno para sanitización (CIP / Washdown).
- Fracción de tiempo: 1.0 (en esas 4 hs).

Comportamiento dinámico: Pico de 5x. Flexibilidad: sí (si la limpieza se difiere media hora).
Contexto: Sector de proceso de alimentos. Criticidad: FLEXIBLE.

BOMB-010 - Bomba de Desplazamiento Positivo (Aceite Térmico)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Allweiler (Engranajes)
Potencia nominal	22.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	40 A
Factor de potencia nominal	0.86
Fases	3
THD esperado	2.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.85
- Variabilidad estacional: Mayor consumo en arranques fríos (viscosidad extrema).
- Ciclos de trabajo: Flujo volumétrico constante y alto par.
- Fracción de tiempo: 1.0 continua.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Alto torque estático (3x con Softstarter de Heavy-Duty).
- Standby: N/A
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Calentamiento de aceite diatérmico para marmitas. Criticidad: CRITICA.

BOMB-011 - Bomba de Trasiego de Combustible (Fuel Oil)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Viking Pump
Potencia nominal	4.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	7.8 A
Factor de potencia nominal	0.82

Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo: Operación 2h/día, carga 0.80. Ciclos de reabastecimiento al tanque diario de calderas y generadores.
Dinámica: Arranque 5x. Flexibilidad total (hasta agotar tanque diario).
Contexto: Cuarto de tanques. Criticidad: NO_CRITICA.

BOMB-012 - Bomba de Lóbulos Rotativos (Lodos)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Wangen Pumpen
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	27 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo: Operación 16h/día. Carga: 0.90. Continua durante los turnos para evacuar fluido no newtoniano de los clarificadores.
Dinámica: Arranque alto par.
Contexto: Planta efluentes. Criticidad: ESENCIAL.

BOMB-013 - Bomba Dosificadora de Ácido (Membrana)

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	ProMinent Gamma/ X
Potencia nominal	0.75 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	4.0 A
Factor de potencia nominal	0.80
Fases	1
THD esperado	15.0 % (Electrónica integrada de pulsos)

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.30
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Inyecciones de micro-pulsos electromagnéticos dependientes del sensor de pH de la red.
- Fracción de tiempo: Modulación discreta estocástica.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Instantáneo sin pico inercial.
- Standby: 5% (pantalla).
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Ajuste de pH en torres de enfriamiento y reactores. Criticidad: CRITICA.

BOMB-014 - Bomba Dosificadora de Soda Cáustica

(Idéntica a BOMB-013, compensando el pH alcalino).

BOMB-015 - Bomba Dosificadora de Polímeros (Floculante)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Milton Roy (Motorizada)

Potencia nominal	1.5 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	8.1 A
Factor de potencia nominal	0.80
Fases	1
THD esperado	10.0 %

Perfil de consumo: Operación 24h/día. Carga 0.50. Velocidad controlada por inverter mono a trifásico interno para viscosidades altas.
Dinámica: Sin picos. Flexibilidad: Sí. Criticidad: ESENCIAL.

Iluminación industrial (10 equipos)

El estándar de análisis para iluminación exige modelar la carga no a nivel de bombilla individual, sino de "circuito de control agrupado" dentro del simulador 8760[16]. Las lámparas LED modernas exhiben factores de potencia altísimos (>0.95), eliminando la penalización reactiva de los tubos fluorescentes de la década pasada, pero inyectan armónicos de alta frecuencia.

ILUM-001 - Circuito LED High Bay (Nave Principal)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Philips CoreLine HighBay (Lote agrupado de 20 un.)
Potencia nominal	3.0 kW (Total circuito)
Voltaje	230 V
Corriente nominal	13.7 A
Factor de potencia nominal	0.95

Fases	1
THD esperado	10.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 1.0
- Variabilidad estacional: Ninguna en naves sin luz natural.
- Ciclos de trabajo: Siempre encendido sin atenuación (No-Dimmable).
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 ON.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: *Inrush current* muy elevado por carga de capacitores (microsegundos, imperceptible en energía, relevante para breakers).
- Standby: 0%
- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Iluminación a 10 metros de altura en piso de ensamble.
- Criticidad: CRITICA.

ILUM-002 - Circuito LED High Bay (Almacén con control DALI)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Osram PrevaLED (Lote agrupado)
Potencia nominal	2.0 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	9.1 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	1
THD esperado	12.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día (Activo intermitente).
- Factor de carga promedio: 0.40
- Variabilidad estacional: Varía si hay lucernarios (Daylight harvesting).
- Ciclos de trabajo: Sensores de movimiento atenúan al 10% y suben al 100% cuando entra un autoelevador.
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2 (100%), 0.8 (10%).

Comportamiento dinámico: Atenuación fluida. Flexibilidad: Sí. Criticidad: FLEXIBLE.

ILUM-003 - Tubos Fluorescentes T8 (Oficinas de Producción)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Genérico 2x36W con Balasto Electrónico (Lote)
Potencia nominal	4.5 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	21.7 A
Factor de potencia nominal	0.90
Fases	1
THD esperado	15.0 %

Perfil de consumo: 12 h/día, 5 días/semana. Factor de carga 1.0. Operación atada al horario del personal administrativo.

Contexto operativo: Tecnología de transición/obsoleta. Criticidad: NO_CRITICA.

ILUM-004 - Iluminación Exterior LED (Perímetro de Seguridad)

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	Schréder Ampera
Potencia nominal	1.5 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	6.6 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	1
THD esperado	8.0 %

Perfil de consumo: Operación 12h/día (promedio). Control fotocélula. Aumenta sus horas operativas en los meses de invierno. Factor de carga: 1.0. Criticidad: ESENCIAL.

ILUM-005 - Vapor de Sodio HPS (Patio de Maniobras Logístico)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Genérico 400W HPS (Lote de 20 campanas)
Potencia nominal	8.0 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	40.9 A
Factor de potencia nominal	0.85 (Compensado)
Fases	1
THD esperado	8.0 %

Perfil de consumo: 12 h/día promedio nocturno. Factor de carga: 1.0.
Comportamiento dinámico: Requiere 15 minutos para alcanzar intensidad nominal y restrike time (tiempo de re-encendido). Carece de flexibilidad para apagados rápidos.
Contexto operativo: Iluminación masiva para carga y descarga exterior. Criticidad: ESENCIAL.

ILUM-006 - Circuito LED Cleanroom (IP65/Estanco)

Potencia: 2.5 kW. 230V. **PF:** 0.95. Operación: 24h/día continua, requerimiento normativo FDA. Sin fluctuaciones. Criticidad: CRITICA.

ILUM-007 - Iluminación de Inspección QC (Alta reproducción cromática)

Potencia: 1.0 kW. 230V. **PF:** 0.95. Operación: 8h/día (solo durante revisión de lotes). Factor de carga 1.0. Criticidad: ESENCIAL.

ILUM-008 - Sistema de Alumbrado de Emergencia (Centralizado)

Potencia: 0.5 kW (Mantenedores de carga y baterías de Ni-Cd). 230V. Factor de carga 1.0 continuo (siempre drenando para mantener flotación). Criticidad: CRITICA.

ILUM-009 - Focos Halógenos de Prueba Térmica

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Bancos resistivos de cuarzo infrarrojos
Potencia nominal	5.0 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	21.7 A
Factor de potencia nominal	1.00 (Puramente resistivo)
Fases	1
THD esperado	0.0 %

Perfil: Uso esporádico (4 h/día, 5 días/semana) en el área de I+D para curado térmico de

muestras o stress tests. Criticidad: FLEXIBLE.

ILUM-010 - LED de Cultivo/Bioterio (Fotoperiodo estricto)

Potencia: 1.2 kW. **PF:** 0.95. Operación: Reloj astronómico exacto (12h ON / 12h OFF). Modulación de espectro (THD 15%). Criticidad: CRITICA (evitar disrupción biológica).

Laboratorios y equipos de prueba (10 equipos)

El equipamiento de investigación impone retos particulares: consumos bajos y constantes (incubadoras) mezclados con picos de muy alta demanda intermitente (hornos, ensayos).

LAB-001 - Cámara Climática Farmacéutica (Mediana)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Memmert ICH260[17]
Potencia nominal	1.55 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	6.7 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	1
THD esperado	5.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.60
- Variabilidad estacional: Aislado completamente del exterior.
- Ciclos de trabajo: Control PID rápido conectando resistencia (calor) y compresor R290 (frío) para mantener 40°C/75% RH.
- Fracción de tiempo en cada estado: Fluctuación termodinámica constante, sumando 60% de la energía máxima.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: 2 minutos hasta estabilizar presiones.
- Standby: 10% (pantalla TwinDISPLAY operando).

- Flexibilidad: no

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Estudios de estabilidad para cosmética o fármacos conforme a directrices ICH Q1A[18].
- Criticidad: CRITICA (una interrupción eléctrica arruina estudios de meses).

LAB-002 - Cámara Climática de Gran Volumen (Peltier)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Memmert HPP750[19]
Potencia nominal	1.05 kW (Tecnología termoeléctrica)
Voltaje	230 V
Corriente nominal	4.6 A
Factor de potencia nominal	0.98
Fases	1
THD esperado	5.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.50
- Ciclos de trabajo: Intercambio de polaridad en celdas Peltier para frío/calor silencioso.
- Fracción de tiempo en cada estado: 1.0 (Corriente DC pulsante interna).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Totalmente suave (electrónico).
- Standby: 5% de nominal.
- Flexibilidad: no. Criticidad: CRITICA.

LAB-003 - Horno Mufla de Alta Temperatura

Especificaciones:

Campo	Valor

Fabricante/Modelo	Nabertherm L 9/11
Potencia nominal	6.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	8.6 A
Factor de potencia nominal	1.00 (Resistivo)
Fases	3
THD esperado	0.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 4 h/día, 3 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.65
- Ciclos de trabajo: Rampa de calentamiento rápida a 1100°C (100% carga), seguido de meseta de mantenimiento (30% carga), y apagado térmico (0%).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.2 rampa, 0.8 meseta.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Sin pico inductivo (1.0x).
- Standby: 0% de nominal.
- Flexibilidad: sí (ensayos diferibles). Criticidad: ESENCIAL.

LAB-004 - Banco de Ensayos Universales (Tracción)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Instron 5980
Potencia nominal	3.5 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	17.8 A

Factor de potencia nominal	0.85
Fases	1
THD esperado	15.0 % (Servomotores de precisión)

Perfil de consumo:

- Operación: 6 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.40
- Ciclos de trabajo: Posicionamiento a baja carga, y picos de 1 segundo al punto de fractura del material (ruptura de probeta).
- Fracción de tiempo en cada estado: 0.8 standby productivo, 0.2 tracción activa.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Regeneración dinámica posible al retroceder el cabezal.
- Flexibilidad: sí. Criticidad: ESENCIAL.

LAB-005 - Campana de Extracción de Gases (Fume Hood)

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Waldner Secuflow
Potencia nominal	1.5 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	8.1 A
Factor de potencia nominal	0.80
Fases	1
THD esperado	2.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 10 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.90

- Variabilidad estacional: Impacta indirectamente al robar aire climatizado del edificio.
- Ciclos de trabajo: Motor de extracción ON continuo mientras se opera con ácidos.
- Fracción de tiempo: 1.0 (en horas de uso).

Comportamiento dinámico: Arranque 4x (Motor jaula ardilla). Flexibilidad: no. Criticidad: ESENCIAL (salud ocupacional).

LAB-006 - Cromatógrafo HPLC

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Agilent 1260 Infinity II
Potencia nominal	0.8 kW
Voltaje	230 V
Corriente nominal	3.6 A
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	1
THD esperado	5.0 %

Perfil de consumo: Operación 24h/día, 7 días/semana. Factor de carga 0.30. La inyección de muestras es puntual, la electrónica se mantiene purgando e iterando termostatos del horno de columnas. Standby largo consumiendo 80% del tiempo. Criticidad: ESENCIAL.

LAB-007 - Espectrómetro de Masas

Potencia: 2.0 kW (230V, 1Ph). Factor de carga 0.80. Mantiene bombas turbo-moleculares de vacío girando a altas rpm (40,000+ rpm) de manera perpetua (24h/día, 7 días/semana). Apagar el equipo requiere rutinas complejas. Flexibilidad: NO. Criticidad: CRITICA.

LAB-008 - Centrífuga Refrigerada de Piso

Potencia: 2.5 kW (230V, 1Ph). PF: 0.85. Operación: 4h/día. El factor de carga es 0.60, con un arranque excepcionalmente inercial (rotor muy pesado) durando 45s a 3x la corriente nominal[21]. Incluye un compresor para refrigerar las muestras a 4°C por la fricción del aire. Criticidad: ESENCIAL.

LAB-009 - Autoclave de Esterilización

Potencia: 9.0 kW (400V, 3Ph). Resistencias de inmersión para generar vapor flash. PF: 1.0. Operación: 4h/día, 5 días/semana. Carga 0.80. Ciclos de esterilización estándar (121°C por 45 minutos) donde las resistencias encienden al 100% y luego pulsan. Criticidad: CRITICA (aseguramiento biológico).

LAB-010 - Incubadora CO2

Potencia: 0.6 kW. 230V, 1Ph. PF: 0.98. Mantiene cultivos celulares a 37°C constantemente (24h/día). Muy baja demanda agregada, factor de carga 0.20, pero absoluta intolerancia a los cortes de energía. Criticidad: CRITICA.

Equipos de manufactura (10 equipos)

La maquinaria CNC y la deformación de materiales exigen una modelización centrada en su intermitencia de altísima energía, que desestabiliza frecuentemente las redes locales, un comportamiento documentado en análisis de calidad de potencia (IEEE 399)[22].

MAN-001 - Centro de Torneado CNC

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Haas ST-10[24]
Potencia nominal	11.2 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	19.5 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	12.0 % (Servos en ejes y husillo)

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.45
- Variabilidad estacional: Nula.

- Ciclos de trabajo: Desbaste de metal (50%), Cambio de herramienta rápido (15%), Carga de nueva pieza en bruto (25%), Idle/Limpieza (10%).
- Fracción de tiempo: Altamente dinámico en segundos.

Comportamiento dinámico:

- Arranque: El husillo acelera a 4000 rpm en 2 segundos demandando 1.5x In a la red mediante su VFD interno[25].
- Standby: 10% (pantallas, bombas de lubricación).
- Flexibilidad: sí (La orden de trabajo puede ejecutarse en otro turno).

Contexto operativo:

- Aplicación típica: Mecanizado de precisión en series medias. Criticidad: ESENCIAL.

MAN-002 - Centro de Mecanizado Multitarea (Fresado/Torneado)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Mazak Integrex J-200[26]
Potencia nominal	18.5 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	33.0 A
Factor de potencia nominal	0.85
Fases	3
THD esperado	15.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.55
- Ciclos de trabajo: Empleo simultáneo del husillo de torno y la fresadora superior en los 5 ejes, generando un consumo agregado fluctuante, atenuado por la función de standby integrada de la máquina (ahorra consumos de energía inactiva)[27].
- Fracción de tiempo: Constante dinamismo según programa (código G).

Comportamiento dinámico: Arranques severos del husillo principal (326 Nm torque nominal) superando el 150% In brevemente.

Contexto operativo: Piezas aeronáuticas complejas. Criticidad: CRITICA.

MAN-003 - Prensa Hidráulica (Conformado profundo)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Genérico 500 Toneladas
Potencia nominal	45.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	79 A
Factor de potencia nominal	0.82
Fases	3
THD esperado	2.5 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.60
- Ciclos de trabajo: La bomba principal (carga base) mantiene la presión del tanque. El acumulador descarga la energía de forma cuasi-instantánea para el estampado, requiriendo que la bomba recupere la presión tras cada golpe.
- Fracción de tiempo: Bomba en vacío (60%), Bomba comprimiendo (40%).

Comportamiento dinámico: El pico real es mecánico (acumuladores hidráulicos), amortiguando el pico eléctrico en la red. Flexibilidad: ESENCIAL.

MAN-004 - Máquina de Inyección de Plástico

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Engel / Arburg
Potencia nominal	75.0 kW

Voltaje	400 V
Corriente nominal	120 A (Mixto reactivo/resistivo)
Factor de potencia nominal	0.90
Fases	3
THD esperado	10.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 6 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.70
- Ciclos de trabajo: Bandas calefactoras (resistivas, 40% de potencia) más motor plastificador y bomba de presión (inductivas, 60% potencia) inyectando a 1500 bar de forma cíclica (cada 15 a 60 segundos).
- Fracción de tiempo: Calor mantenido continuo. Motores ON/OFF.

Comportamiento dinámico: Pico inicial de calentamiento matutino (100% de 75 kW por 2 horas). Criticidad: CRITICA.

MAN-005 - Brazo Robótico de Soldadura

Especificaciones:

Campo	**Valor**
Fabricante/Modelo	Yaskawa Motoman
Potencia nominal	8.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	14.5 A
Factor de potencia nominal	0.80
Fases	3
THD esperado	20.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 16 h/día, 5 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.35
- Ciclos de trabajo: Posicionamiento veloz, pausa (1s), arco de soldadura pulsado MAG (alta intensidad, baja duración). Repetición.
- Fracción de tiempo: 0.6 Movimiento, 0.2 Arco de soldadura (gran potencia), 0.2 Standby.

Comportamiento dinámico: El arco eléctrico genera distorsión armónica drástica de orden impar y sub-armónicos que afectan toda la barra del MCC[9]. Criticidad: ESENCIAL.

MAN-006 - Máquina de Corte Láser Fibra

Potencia: 30.0 kW (Fuente resonadora láser + servomotores). **Voltaje:** 400V. **PF:** 0.90. Operación 16h/día. Carga: 0.80. La excitación del láser de fibra es altamente eficiente, pero concentra una enorme disipación térmica. Depende absolutamente de su propio chiller auxiliar. Criticidad: CRITICA.

MAN-007 - Soldadora de Punto Estática

Potencia: 60.0 kW (En rigor, consume 120 kVA en lapsos de milisegundos). **Voltaje:** 400V, 2 Fases usadas (carga asimétrica brutal). **PF:** 0.80. Operación 16h/día. Carga agregada bajísima (0.10). Dinámica: Es el equipo industrial más disruptivo para el modelado de *flicker* y caída de tensión instantánea, impactando los transformadores de distribución[22]. Criticidad: ESENCIAL.

MAN-008 - Extrusora de Aluminio

Potencia: 110.0 kW. **PF:** 0.95. Operación: 16h/día. Carga base 0.85 muy constante mientras avanza el tocho (billet) pre-calentado a través de la matriz. Criticidad: CRITICA.

MAN-009 - Máquina Paletizadora / Empacadora

Potencia: 5.5 kW (Varios motores pequeños, PLC, transportadores neumáticos). **PF:** 0.85. Operación: 16h/día final de línea. Carga 0.5. Flexibilidad nula, es el embudo de salida del producto terminado. Criticidad: NO_CRITICA.

MAN-010 - Horno de Curado UV (Pintura/Tintas)

Potencia: 22.0 kW (Lámparas de emisión UV intensiva). **Voltaje:** 400V, 3Ph. **PF:** 0.95. Operación 8h/día. Factor de carga 1.0 (consumo monolítico puro mientras una pieza atraviesa el túnel). Criticidad: ESENCIAL.

Servidores y TI (5 equipos)

El rubro TI ha experimentado un giro gracias a las normativas de eficiencia moderna; los servidores hoy poseen rectificadores que corrigen activamente el factor de potencia y filtran armónicos (PFC), haciendo su modelización equivalente a una gigantesca estufa resistiva operando bajo carga dependiente del tráfico de datos[3].

TI-001 - Rack de Servidores Computación HPC

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Rack Clúster Genérico (ej. Dell/HPE mixto)
Potencia nominal	15.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	22 A (Típicamente distribuido a 230V interno)
Factor de potencia nominal	0.99 (PFC Activo)
Fases	3
THD esperado	4.0 %

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día, 7 días/semana
- Factor de carga promedio: 0.85
- Variabilidad estacional: Nula.
- Ciclos de trabajo: Procesamiento en lote para simulaciones de gemelo digital de la fábrica, rindiendo la carga computacional muy alta y estable a nivel térmico.
- Fracción de tiempo: 1.0 operando.

Comportamiento dinámico: Sin pico de arranque (UPS restringe el Inrush). Criticidad: CRITICA.

TI-002 - Rack de Telecomunicaciones (Switches y Routers)

Potencia: 5.0 kW (230V, 1Ph). **Corriente:** 22.1 A. **PF:** 0.98. **Carga:** 0.70. Enlace principal de la planta. Variabilidad nula, el consumo base para mantener la fibra iluminada y paquetes procesándose es constante y vital. Criticidad: CRITICA.

TI-003 - Sistema UPS Trifásico Central (Pérdidas operativas)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	APC Symmetra 100kVA
Potencia nominal	6.0 kW (Pérdida por calor de rectificador/inversor)
Voltaje	400 V
Corriente nominal	N/A (Se simula como disipación interna)
Factor de potencia nominal	0.95
Fases	3
THD esperado	3.0 %

Perfil de consumo: Modela estrictamente la ineficiencia del inversor de estado sólido, operando 24/7. Agrega picos de recarga esporádicos luego de que la red flaquee, demandando potencia para reponer el amperaje de los bancos de baterías[14]. Criticidad: CRITICA.

TI-004 - Arreglo de Almacenamiento NAS/SAN

Potencia: 3.5 kW (230V, 1Ph). **Carga:** 0.90. Operación incesante donde miles de discos rígidos de estado sólido (SSD) y mecánicos (HDD) permanecen girando e intercambiando la base de datos SQL del inventario de fábrica. Criticidad: CRITICA.

TI-005 - Unidad de Monitoreo y Climatización de Baterías

Potencia: 2.0 kW (230V, 1Ph). Climatizador en gabinete pequeño diseñado para proteger exclusivamente la vida útil de las baterías de VRLA o Litio, manteniéndolas en la meseta termodinámica de 20-22°C, evitando degradación galvánica. Carga: 0.60 constante. Criticidad: CRITICA.

Equipos auxiliares (5 equipos)

AUX-001 - Ascensor de Pasajeros (Tracción VVVF)

Especificaciones:

Campo	Valor
Fabricante/Modelo	Kone MonoSpace
Potencia nominal	11.0 kW
Voltaje	400 V
Corriente nominal	18 A
Factor de potencia nominal	0.90
Fases	3
THD esperado	15.0 % (VFD incorporado)

Perfil de consumo:

- Operación: 24 h/día (Disponibilidad), pero solo acumula ~3 h/día efectivas de viajes.
- Factor de carga promedio: 0.30
- Ciclos de trabajo: Aceleración con VFD (consumo max), viaje crucero, y frenado regenerativo (devuelve energía a la red mediante resistencias o inversores KEB)[13].
- Fracción de tiempo: 0.1 Viaje, 0.9 Standby (luces de cabina, puertas).

Comportamiento dinámico:

- Arranque: Completamente suavizado por VFD, sin impacto inductivo clásico.
- Standby: 10%
- Flexibilidad: no. Criticidad: ESENCIAL.

AUX-002 - Montacargas Hidráulico de Carga Pesada

Potencia: 22.0 kW (Bomba de fluido). **Voltaje:** 400V, 3Ph. **PF:** 0.82. El motor se enciende con un pico severo de 6x solo para elevar la cabina. En su fase descendente, el consumo se reduce al mero solenoide de la válvula direccional (la gravedad hace el trabajo), induciendo una carga asimétrica y esporádica en el modelo 8760. Factor de carga histórico global: 0.15. Criticidad: FLEXIBLE.

AUX-003 - Cinta Transportadora de Línea de Ensamble

Potencia: 4.0 kW. **PF:** 0.85. Operación: 16h/día sincronizado a la producción. Motores reductores pequeños esparcidos pero sumados lógicamente en el sistema eléctrico central. Factor de carga constante de 0.70 al mover peso de piezas regulares. Criticidad: ESENCIAL.

AUX-004 - Portón Levadizo Automático (Andén Logístico)

Potencia: 1.5 kW. 230V, 1Ph. **PF:** 0.75 (Motor de baja calidad/fraccionario común). Operación: acumulando sumas marginales de 1 h/día por ciclos de 30 segundos cada apertura/cierre. Factor de carga de uso real ínfimo. Criticidad: NO_CRITICA.

AUX-005 - Compactadora de Residuos (Baler)

Potencia: 5.5 kW (Unidad hidráulica compacta). 400V, 3Ph. **PF:** 0.80. Horas: 2 h/día al final de turno logístico. Encendido manual para aplastar cartón corrugado y films de packaging. Consume su pico de energía (carga 0.80) al llegar a la máxima deformación del fardo de basura, apagándose tras concluir. Criticidad: FLEXIBLE.

Tabla Resumen Consolidada (Formato Importación CSV)

Los datos detallados se recogen en esta matriz delimitada por el carácter *pipe* (|), compatible con esquemas de importación tabular de simuladores de carga y motores de planeación energética y optimización de micro-redes, facilitando el análisis en base a *Energy Performance Indicators* (EnPIs)[4].

Code snippet

```
codigo|nombre|categoria|potencia_kw|voltaje_v|fases|pf_nominal|horas_dia|dias_semana|factor_carga|criticidad
HVAC-001|Chiller Centrifugo CVHE|HVAC industrial|350.0|400|3|0.85|24|7|0.75|CRITICA
HVAC-002|Chiller Aire 30KAV|HVAC industrial|180.0|400|3|0.95|16|6|0.65|ESENCIAL
HVAC-003|Chiller Tornillo EWWD|HVAC industrial|220.0|400|3|0.86|24|7|0.70|CRITICA
HVAC-004|Torre Enfriamiento BAC|HVAC industrial|45.0|400|3|0.84|24|7|0.80|CRITICA
HVAC-005|Torre Marley NC|HVAC industrial|30.0|400|3|0.83|16|6|0.70|ESENCIAL
HVAC-006|AHU York Solution|HVAC industrial|22.0|400|3|0.92|16|6|0.60|ESENCIAL
HVAC-007|AHU Cleanroom Flakt|HVAC industrial|15.0|400|3|0.94|24|7|0.85|CRITICA
HVAC-008|VRF Mitsubishi City Multi|HVAC industrial|56.0|400|3|0.96|12|5|0.55|FLEXIBLE
HVAC-009|CRAC Vertiv Liebert|HVAC industrial|40.0|400|3|0.93|24|7|0.80|CRITICA
HVAC-010|In-Row Schneider|HVAC industrial|12.0|400|3|0.95|24|7|0.75|CRITICA
HVAC-011|Fan Coil Carrier 42CT|HVAC industrial|2.2|230|1|0.88|12|5|0.65|NO_CRITICA
HVAC-012|Fan Coil Daikin|HVAC industrial|0.85|230|1|0.85|10|5|0.50|NO_CRITICA
HVAC-013|Rooftop Trane Voyager|HVAC industrial|35.0|400|3|0.87|14|6|0.68|ESENCIAL
HVAC-014|Climatizador Seeley|HVAC industrial|7.5|400|3|0.82|10|6|0.70|FLEXIBLE
HVAC-015|Deshumectador Munters|HVAC industrial|28.0|400|3|0.91|24|7|0.82|CRITICA
HVAC-016|Extractora Ex Systemair|HVAC industrial|18.5|400|3|0.85|24|7|0.78|ESENCIAL
HVAC-017|Chiller Stulz CyberCool|HVAC industrial|90.0|400|3|0.88|16|6|0.62|ESENCIAL
```

HVAC-018|Geotermia WaterFurnace|HVAC industrial|42.0|400|3|0.89|12|7|0.58|FLEXIBLE
HVAC-019|Cortina Thermoscreens|HVAC industrial|18.0|400|3|0.95|12|5|0.80|NO_CRITICA
HVAC-020|Condensadora Guntner|HVAC industrial|15.0|400|3|0.84|24|7|0.65|ESENCIAL
COMP-001|Compresor VSD Atlas Copco|Compresores y neumatica|90.0|400|3|0.95|24|7|0.65|CRITICA
COMP-002|Compresor Fijo Kaeser|Compresores y neumatica|75.0|400|3|0.85|16|5|0.85|ESENCIAL
COMP-003|Compresor Ingersoll Rand|Compresores y neumatica|160.0|400|3|0.85|24|6|0.90|CRITICA
COMP-004|Compresor Sullair LS90|Compresores y neumatica|90.0|400|3|0.85|8|5|0.50|FLEXIBLE
COMP-005|Compresor Boge C20|Compresores y neumatica|15.0|400|3|0.84|12|5|0.70|NO_CRITICA
COMP-006|Compresor CompAir L45|Compresores y neumatica|45.0|400|3|0.85|16|5|0.65|ESENCIAL
COMP-007|Centrifugo Atlas Copco ZH|Compresores y neumatica|350.0|400|3|0.86|24|7|0.95|CRITICA
COMP-008|Centrifugo FS-Elliott|Compresores y neumatica|250.0|400|3|0.86|24|6|0.88|CRITICA
COMP-009|Piston Booster Kaeser|Compresores y neumatica|22.0|400|3|0.85|10|5|0.50|ESENCIAL
COMP-010|Piston Taller Quincy|Compresores y neumatica|11.0|400|3|0.83|8|5|0.40|NO_CRITICA
COMP-011|Bomba Vacio Busch|Compresores y neumatica|18.5|400|3|0.85|24|6|0.80|CRITICA
COMP-012|Bomba Vacio Leybold|Compresores y neumatica|7.5|400|3|0.83|12|5|0.70|ESENCIAL
COMP-013|Vacio Seca Edwards GXS|Compresores y neumatica|15.0|400|3|0.90|24|7|0.60|CRITICA
COMP-014|Soplador Aerzen Delta|Compresores y neumatica|37.0|400|3|0.85|24|7|0.85|CRITICA
COMP-015|Soplador Gardner Denver|Compresores y neumatica|22.0|400|3|0.85|16|6|0.75|ESENCIAL
MOT-001|Motor IE3 Bomba 1|Motores electricos|0.75|400|3|0.78|16|5|0.80|ESENCIAL
MOT-002|Motor IE3 Extractor|Motores electricos|1.5|400|3|0.80|16|5|0.70|ESENCIAL
MOT-003|Motor IE3 Agitador|Motores electricos|3.0|400|3|0.82|16|5|0.65|ESENCIAL
MOT-004|Motor IE3 Reductor|Motores electricos|5.5|400|3|0.84|16|5|0.85|ESENCIAL
MOT-005|Motor IE3 Ventilador|Motores electricos|11.0|400|3|0.86|24|7|0.90|CRITICA
MOT-006|Motor IE3 Compresor|Motores electricos|22.0|400|3|0.87|16|5|0.75|ESENCIAL
MOT-007|Motor IE3 Molino A|Motores electricos|45.0|400|3|0.88|24|6|0.95|CRITICA
MOT-008|Motor IE3 Molino B|Motores electricos|75.0|400|3|0.88|24|6|0.90|CRITICA
MOT-009|Motor IE3 Trituradora|Motores electricos|160.0|400|3|0.89|16|5|0.85|CRITICA
MOT-010|Motor IE3 Cinta Carga|Motores electricos|500.0|400|3|0.89|24|7|0.80|CRITICA
MOT-011|Motor IE4 VFD Bomba A|Motores electricos|1.5|400|3|0.95|16|6|0.60|FLEXIBLE
MOT-012|Motor IE4 VFD Bomba B|Motores electricos|2.2|400|3|0.95|16|6|0.65|FLEXIBLE

MOT-013|Motor IE4 VFD Fan A|Motores electricos|5.5|400|3|0.96|24|7|0.75|FLEXIBLE
MOT-014|Motor IE4 VFD Fan B|Motores electricos|11.0|400|3|0.96|24|7|0.80|ESENCIAL
MOT-015|Motor IE4 VFD Mixer|Motores electricos|18.5|400|3|0.97|16|5|0.70|ESENCIAL
MOT-016|Motor IE4 VFD Cinta|Motores electricos|30.0|400|3|0.97|16|6|0.50|FLEXIBLE
MOT-017|Motor IE4 VFD Bomba C|Motores electricos|55.0|400|3|0.97|24|7|0.85|CRITICA
MOT-018|Motor IE4 VFD Fan C|Motores electricos|90.0|400|3|0.98|24|7|0.90|CRITICA
MOT-019|Motor IE4 VFD Extrusor|Motores electricos|160.0|400|3|0.98|24|6|0.85|CRITICA
MOT-020|Motor IE4 VFD Main|Motores electricos|315.0|400|3|0.98|24|7|0.95|CRITICA
BOMB-001|Bomba Grundfos CR 1|Bombas e hidraulica|5.5|400|3|0.85|12|7|0.80|ESENCIAL
BOMB-002|Bomba Grundfos CR 2|Bombas e hidraulica|5.5|400|3|0.85|2|7|0.90|ESENCIAL
BOMB-003|Bomba KSB Caldera 1|Bombas e hidraulica|18.5|400|3|0.87|24|7|0.75|CRITICA
BOMB-004|Bomba KSB Caldera 2|Bombas e hidraulica|18.5|400|3|0.87|24|7|0.75|CRITICA
BOMB-005|Bomba Sulzer Chilled|Bombas e hidraulica|45.0|400|3|0.95|24|7|0.70|CRITICA
BOMB-006|Bomba Sulzer Condens|Bombas e hidraulica|30.0|400|3|0.86|24|7|0.80|ESENCIAL
BOMB-007|Grupo Presion Principal|Bombas e hidraulica|11.0|400|3|0.96|24|7|0.65|CRITICA
BOMB-008|Grupo Presion Secundario|Bombas e hidraulica|7.5|400|3|0.85|10|7|0.60|ESENCIAL
BOMB-009|Equipo Presion Lavado|Bombas e hidraulica|15.0|400|3|0.86|4|5|0.95|FLEXIBLE
BOMB-010|Bomba Aceite Termico|Bombas e hidraulica|22.0|400|3|0.86|24|7|0.85|CRITICA
BOMB-011|Bomba Trasiego Fuel|Bombas e hidraulica|4.0|400|3|0.82|2|5|0.80|NO_CRITICA
BOMB-012|Bomba Lobulos Wangen|Bombas e hidraulica|15.0|400|3|0.85|16|6|0.90|ESENCIAL
BOMB-013|Dosificadora Acido|Bombas e hidraulica|0.75|230|1|0.80|24|7|0.30|CRITICA
BOMB-014|Dosificadora Soda|Bombas e hidraulica|0.75|230|1|0.80|24|7|0.30|CRITICA
BOMB-015|Dosificadora Floculante|Bombas e hidraulica|1.5|230|1|0.80|24|7|0.50|ESENCIAL
ILUM-001|LED HighBay Principal|Iluminacion industrial|3.0|230|1|0.95|24|7|1.00|CRITICA
ILUM-002|LED HighBay Almacen|Iluminacion industrial|2.0|230|1|0.95|24|7|0.40|FLEXIBLE
ILUM-003|Fluorescente T8 Oficinas|Iluminacion industrial|4.5|230|1|0.90|12|5|1.00|NO_CRITICA
ILUM-004|LED Exterior Perimetro|Iluminacion industrial|1.5|230|1|0.98|12|7|1.00|ESENCIAL
ILUM-005|Sodio HPS Patio|Iluminacion industrial|8.0|230|1|0.85|12|7|1.00|ESENCIAL
ILUM-006|LED Cleanroom|Iluminacion industrial|2.5|230|1|0.95|24|7|1.00|CRITICA
ILUM-007|LED Inspeccion QC|Iluminacion industrial|1.0|230|1|0.95|8|5|1.00|ESENCIAL
ILUM-008|Alumbrado Emergencia|Iluminacion industrial|0.5|230|1|0.90|24|7|1.00|CRITICA
ILUM-009|Halogenos Prueba Termica|Iluminacion industrial|5.0|230|1|1.00|4|5|1.00|FLEXIBLE
ILUM-010|LED Cultivo Bioterio|Iluminacion industrial|1.2|230|1|0.95|12|7|1.00|CRITICA
LAB-001|Camara Memmert ICH260|Laboratorios|1.55|230|1|0.98|24|7|0.60|CRITICA
LAB-002|Camara Memmert HPP750|Laboratorios|1.05|230|1|0.98|24|7|0.50|CRITICA
LAB-003|Horno Mufla|Laboratorios|6.0|400|3|1.00|4|3|0.65|ESENCIAL
LAB-004|Banco Ensayo Universal|Laboratorios|3.5|230|1|0.85|6|5|0.40|ESENCIAL
LAB-005|Campana Extraccion|Laboratorios|1.5|230|1|0.80|10|5|0.90|ESENCIAL
LAB-006|Cromatografo HPLC|Laboratorios|0.8|230|1|0.95|24|7|0.30|ESENCIAL
LAB-007|Espectrometro Masas|Laboratorios|2.0|230|1|0.90|24|7|0.80|CRITICA
LAB-008|Centrifuga Refrigerada|Laboratorios|2.5|230|1|0.85|4|5|0.60|ESENCIAL
LAB-009|Autoclave Esterilizacion|Laboratorios|9.0|400|3|1.00|4|5|0.80|CRITICA
LAB-010|Incubadora CO2|Laboratorios|0.6|230|1|0.98|24|7|0.20|CRITICA

MAN-001|Torno CNC Haas ST-10|Equipos manufactura|11.2|400|3|0.85|16|5|0.45|ESENCIAL
MAN-002|Centro Mazak Integrex|Equipos manufactura|18.5|400|3|0.85|16|5|0.55|CRITICA
MAN-003|Prensa Hidraulica|Equipos manufactura|45.0|400|3|0.82|16|5|0.60|ESENCIAL
MAN-004|Inyectora Plastico|Equipos manufactura|75.0|400|3|0.90|24|6|0.70|CRITICA
MAN-005|Brazo Robot Soldadura|Equipos manufactura|8.0|400|3|0.80|16|5|0.35|ESENCIAL
MAN-006|Corte Laser Fibra|Equipos manufactura|30.0|400|3|0.90|16|5|0.80|CRITICA
MAN-007|Soldadora Punto|Equipos manufactura|60.0|400|3|0.80|16|5|0.10|ESENCIAL
MAN-008|Extrusora Aluminio|Equipos manufactura|110.0|400|3|0.95|16|5|0.85|CRITICA
MAN-009|Paletizadora|Equipos manufactura|5.5|400|3|0.85|16|5|0.50|NO_CRITICA
MAN-010|Horno Curado UV|Equipos manufactura|22.0|400|3|0.95|8|5|1.00|ESENCIAL
TI-001|Rack HPC|Servidores y TI|15.0|400|3|0.99|24|7|0.85|CRITICA
TI-002|Rack Telecom|Servidores y TI|5.0|230|1|0.98|24|7|0.70|CRITICA
TI-003|UPS Symmetra 100kVA|Servidores y TI|6.0|400|3|0.95|24|7|1.00|CRITICA
TI-004|Storage SAN NAS|Servidores y TI|3.5|230|1|0.98|24|7|0.90|CRITICA
TI-005|Climatizacion Baterias|Servidores y TI|2.0|230|1|0.95|24|7|0.60|CRITICA
AUX-001|Ascensor Kone|Equipos auxiliares|11.0|400|3|0.90|24|7|0.30|ESENCIAL
AUX-002|Montacargas Hidraulico|Equipos auxiliares|22.0|400|3|0.82|24|6|0.15|FLEXIBLE
AUX-003|Cinta Transportadora|Equipos auxiliares|4.0|400|3|0.85|16|6|0.70|ESENCIAL
AUX-004|Porton Logistico|Equipos auxiliares|1.5|230|1|0.75|24|6|0.10|NO_CRITICA
AUX-005|Compactadora Residuos|Equipos auxiliares|5.5|400|3|0.80|2|5|0.80|FLEXIBLE

Works cited

1. 8760 Energy Model - Greensleeves Tech, https://www.greensleevestech.com/8760-energy-model/
2. 8760 Hourly Energy Analysis Benefits | PDF | Hvac | Air Conditioning, https://www.scribd.com/document/355432124/811-584-pdf
3. Energy Standard for Data Centers - ASHRAE, https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/standards%20and%20guidelines/standards%20addenda/90_4_2022_g_20240131.pdf
4. ISO 50001 energy planning software | HOMER Pro & HOMER Grid, https://homerenergy.com/iso-50001/
5. Energy Baseline (EnB) in ISO 50001: How to Define It and Use It in, https://audit-advisor.com/en/iso-information-portal/2r24uj8841-energy-baseline-enb-in-iso-50001-how-to
6. Motor Efficiency Classes IE1 IE2 IE3 IE4: 4 Essential IEC 60034 Facts, https://www.instrumentationblog.in/motor-efficiency-classes-iec-60034/
7. What Is IE3 and IE4 Motor Efficiency? | IEC 60034-30-1 Guide, https://www.4q-systems.com/what-is-ie3-and-ie4-motor-efficiency/
8. IE3 vs IE4 Motors: Efficiency Classes Explained (IEC 60034-30-1), https://www.fabrico.io/blog/ie3-vs-ie4-motor-efficiency/
9. IEEE 519 THD Compliance at VFD MCC Bus: Assessment Guide, https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/ieee-519-thd-compliance-at-vfd-mcc-bus-assessment-guide

10. Understanding Harmonics in Power Systems: IEEE 519 Explained, https://www.rexpowermagnetics.com/knowledge-hub/understanding-harmonics-in-power-systems-ieee-519-guidelines-explained/
11. IEEE 519 Harmonic Limits Explained: What Your VFDs Are Doing to, https://softnitro.com/ieee-519-harmonic-limits-explained/
12. IEEE 519 Harmonic Distortion Limits: Guide to Compliance, https://www.ytelect.com/blog/ieee-519-harmonic-distortion-limits-guide-to-compliance_b337
13. IEEE 519-2022 Review What has changed from the previous 2014, https://library.e.abb.com/public/a7965e127ce44d089c1c2beace68aacd/Tech_Note_158_IEEE_519-2022+Review.pdf?x-sign=zoeBsqxVX1a1WQ9vQYQrE4QVCzmBlxU9j64YbBFzBlEyK3FfqtL6aBzK5ErAXQXD
14. Electrical Load Calculation Explained — kW, kVA & Demand Factor, https://mepmasterguide.com/electrical-load-calculation-explained/
15. Electric motors - IEC, https://iec.ch/government-regulators/electric-motors
16. ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2019 Performance Rating Method, https://www.energycodes.gov/sites/default/files/2023-12/90_1_2019_Appendix_G_PRM_2023.11.pdf
17. DS_Memmert Climate chamber ICH260 - Memmert GmbH, https://www.memmert.com/en/products/climate-chambers/climate-chamber/ich260-2/pdf
18. Memmert compressor-cooled stability test chamber, https://www.memmert-ce.com/products/climate-chamber-compressor-ich-memmert/
19. Memmert Climate Chambers english D13643 - Hettich Labinstrument, https://www.hettichlabinstrument.se/wp-content/uploads/2017/06/BR-Climate-Chambers-english-D13643.pdf
20. Climate chamber for stability testing ICH750L - vol. 769 litres, https://www.memmert.com/en/products/climate-chambers/climate-chamber/ich750l-2
21. Memmert Climate chamber - OMC Limited, https://www.omcbd.com/product/memmert-climate-chamber/
22. IEEE 399 – Recommended Practice for Industrial and Commercial, https://filipinoengineer.com/blog/2022/08/ieee-399-recommended-practice-for-industrial-and-commercial-power-systems-analysis.html
23. IEEE Std 399 Brown Book: Is the 1997 Version Still Valid?, https://industrialmonitordirect.com/blogs/knowledgebase/ieee-std-399-brown-book-for-power-system-coordination-studies
24. Haas ST-10 CNC Lathe Specifications | PDF - Scribd, https://www.scribd.com/document/538350331/ST-10Y-Datasheet
25. torque hhaas chart, https://www.haascnc.com/content/dam/haascnc/productivity/spindles/torque-chart-jpg/torque-chart-machine-pdp-binder-/UMC-1000SS%20Torque%20Binder.pdf
26. Multi-Tasking Machines INTEGREX j-200 NEO - Products,

https://www.mazak.com/eu-en/products/integrex-j-200-neo/
27. Mazak-HCN-Brochure.pdf, https://www.cottandco.com/media/upload/Mazak-HCN-Brochure.pdf
28. Power factor: Technical overview | Eskom, https://www.eskom.co.za/eas/wp-content/uploads/2021/05/POWER-FACTOR-TECHNICAL-OVERVIEW.pdf
29. Power Factor Formula (PF = kW ÷ kVA) with Examples - CalcPanel, https://calcpanel.com/guides/power-factor-guide
30. Energy performance indicators: ISO 50001 strategies - Gradhoc, https://gradhoc.com/Art%C3%ADculo/industrial-energy-efficiency-indicators/